Hamilton-mekanik – faserummets geometri

I 1834 omskrev den irske matematiker og astronom William Rowan Hamilton mekanikken endnu en gang. Hvor Lagrange arbejder med positioner og hastigheder, arbejder Hamilton med positioner og *impulser* – og så bliver bevægelsen til en strømning i et rum, hvor hvert punkt er en mulig tilstand. Den formulering blev grundlaget for statistisk mekanik, kaosteori og kvantemekanik. Her er teorien, de klassiske eksempler og tre interaktive simulationer.

Fra Lagrange til Hamilton

Udgangspunktet er Lagrange-funktionen $L(q, \dot{q}, t) = T - V$. Til hver koordinat q_i hører en **kanonisk impuls**

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}.$$

Hamilton skifter de uafhængige variable ud: I stedet for $(q, \dot{q})$ bruger han (q, p). Det matematiske værktøj er en **Legendre-transformation** – den samme, som i termodynamikken fører fra den indre energi til entalpi og fri energi. **Hamilton-funktionen** er

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}_i - L.$$

For de fleste mekaniske systemer (hvor T er kvadratisk i hastighederne, og V kun afhænger af positionen) er $H = T + V$: den samlede energi, skrevet som funktion af positioner og impulser. Lagranges n andenordens differentialligninger bliver til $2n$ førsteordens ligninger, **Hamiltons ligninger**:

$$\boxed{\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}}$$

Den første ligning siger, hvordan hastigheden afhænger af impulsen; den anden er Newtons 2. lov: Impulsen ændres af kraften $-\partial V/\partial q$. Fortegnsforskellen mellem de to ligninger er hele hemmeligheden. Den gør, at energien er bevaret, når H ikke afhænger eksplicit af tiden:

$$\frac{\mathrm{d}H}{\mathrm{d}t} = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i}\dot{q}_i + \frac{\partial H}{\partial p_i}\dot{p}_i \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial q_i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial p_i}\frac{\partial H}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial t}.$$

Faserummet

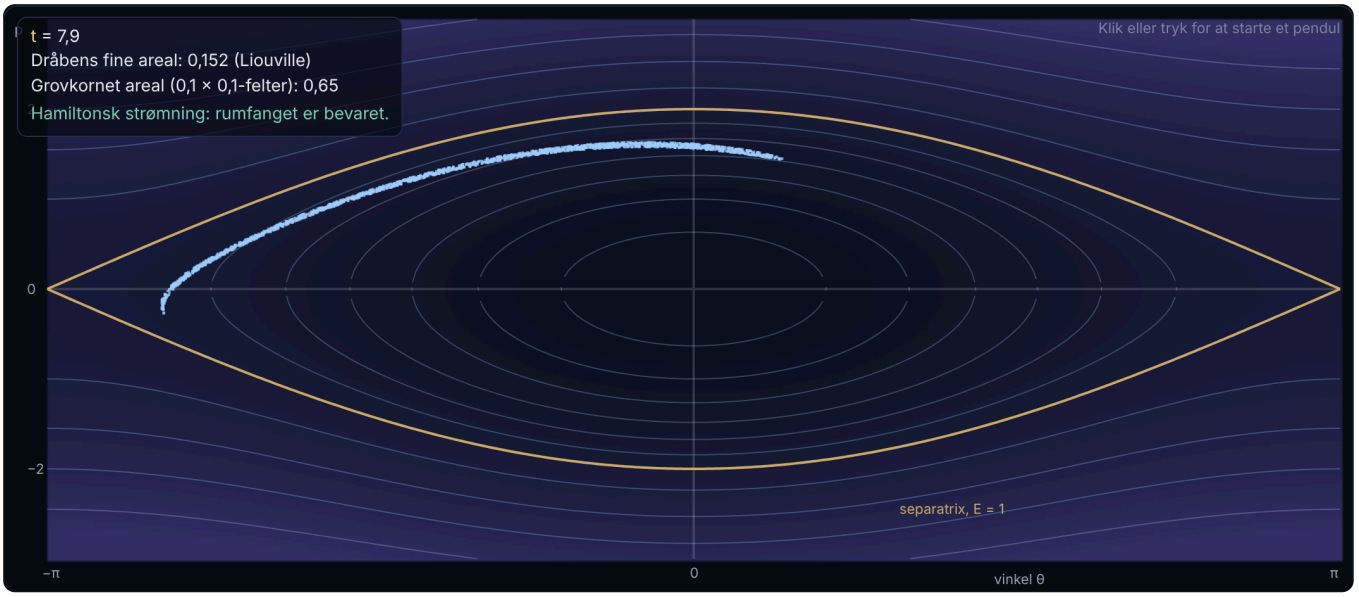
Hamiltons ligninger er af første orden, så tilstanden er helt fastlagt af ét punkt (q, p). Rummet af alle sådanne punkter kaldes **faserummet**. For et pendul er det todimensionalt: vinklen vandret og impulsmomentet lodret. Hamiltons ligninger tegner en pil i hvert punkt, og systemet følger pilene som en dråbe i en strømmende væske. To baner i faserummet kan aldrig krydse hinanden – så ville den samme tilstand have to fremtider – og for et system med bevaret energi ligger hver bane på en niveaukurve $H(q, p) = E$. Man kan altså *tegne* alle løsningerne uden at løse en eneste differentialligning: Det er bare højdekurverne på et landkort over H.

Pendulets faserum – prøv selv

For et pendul med længden ℓ og massen m er $q = \theta$, $p = m\ell^2\dot{\theta}$ og (i enheder hvor $m\ell^2 = 1$ og $g/\ell = 1$)

$$H(\theta, p) = \tfrac{1}{2}p^2 - \cos\theta, \qquad \dot{\theta} = p, \qquad \dot{p} = -\sin\theta.$$

Små energier giver lukkede kurver omkring $(0, 0)$: pendulet svinger frem og tilbage (**libration**). Store energier giver bølgede linjer, der går hele vejen rundt: pendulet slår kolbøtter (**rotation**). Imellem ligger **separatricen** ved $E = 1$, hvor pendulet bruger uendelig lang tid på at nå toppunktet. Klik i faserummet for at sætte et pendul i gang – eller slip en hel dråbe af 2000 pendler løs med næsten ens begyndelsesbetingelser.



Figur 1. Pendulets faserum – prøv selv – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

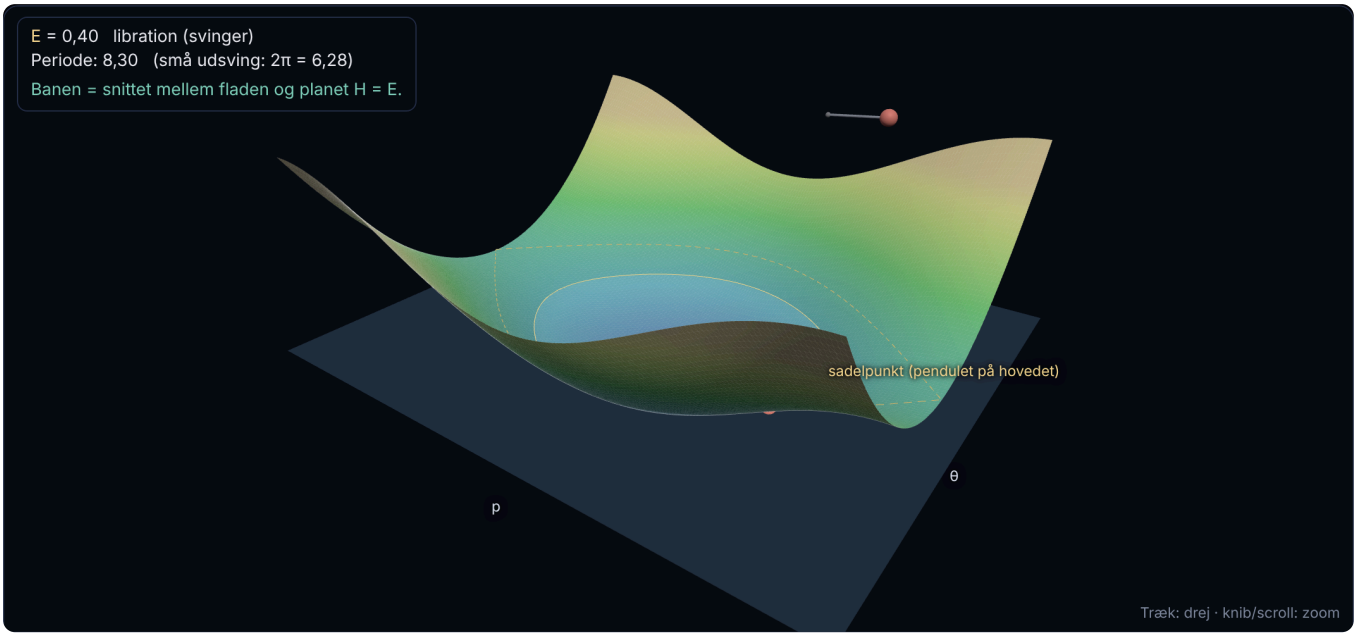
Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/hamilton-mekanik.html#pendul

Prøv selv.

1. Slip en dråbe nær separatricen og lad den løbe et stykke tid. Den bliver trukket ud i lange, tynde tråde. Hvorfor bevæger dens punkter sig forskelligt, når de har næsten samme energi? (Vink: Svingningstiden afhænger af energien.)
2. Det »fine« areal er bevaret (Liouville) – men det grovkornede areal, som en grov måling ville se, vokser. Hvad har det med entropi at gøre? Se Tidens pil.
3. Tryk »Baglæns«. Leapfrog-metoden er nøjagtigt tidsreversibel, så dråben samler sig igen – Loschmidts indvending mod Boltzmann i én animation.
4. Slå gnidning til. Nu krymper dråben mod et punkt. Hvorfor kan det aldrig ske i et Hamiltonsk system?

Energilandskabet i 3D

Tegn $H(\theta, p)$ som en flade over faserummet. Pendulets baner er snitkurverne mellem fladen og et vandret plan i højden E. Bunden af dalen ved $(0, 0)$ er pendulet i hvile; de to sadelpunkter ved $\theta = \pm\pi$ er pendulet balancerende på hovedet. Skyd planet op og ned med skyderen, og se banen skifte karakter, når planet passerer sadlen.



Figur 2. Energilandskabet i 3D – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/hamilton-mekanik.html#landskab

Prøv selv.

1. Sæt E lige under 1 og lige over 1. Hvad sker der med svingningstiden (vist øverst) nær separatricen?
2. For små E er snitkurven næsten en ellipse. Hvorfor? (Vink: Udvikl $-\cos\theta$ til anden orden.)

Regneeksempler

1. Den harmoniske oscillator

$$H = \frac{p^2}{2m} + \tfrac{1}{2}kq^2, \qquad \dot{q} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = -kq.$$

Niveaukurverne er ellipser med halvakserne $\sqrt{2mE}$ og $\sqrt{2E/k}$. Arealet af ellipsen er $\oint p\,\mathrm{d}q = 2\pi E/\omega$ med $\omega = \sqrt{k/m}$. Bohr og Sommerfeld satte netop dette areal lig nh – og fik Plancks energitrin $E = nh\nu$.

2. Planeten i polære koordinater

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}.$$

φ indgår ikke, så $\dot{p}_\varphi = -\partial H/\partial\varphi = 0$: impulsmomentet er bevaret. Radialbevægelsen bliver et endimensionalt problem med det effektive potential $p_\varphi^2/(2mr^2) - GMm/r$ – centrifugalbarrieren, der holder planeten væk fra Solen.

3. Ladet partikel i et magnetfelt

$$H = \frac{(\mathbf{p} - e\mathbf{A})^2}{2m} + e\phi.$$

Den kanoniske impuls $\mathbf{p}$ er ikke $m\mathbf{v}$, men $m\mathbf{v} + e\mathbf{A}$. I kvantemekanikken er det $\mathbf{p}$, der bliver til operatoren $-i\hbar\nabla$, og det forklarer Aharonov–Bohm-effekten: Elektroner mærker potentialet $\mathbf{A}$, også hvor magnetfeltet er nul.

4. Dobbeltpendulet

Faserummet er firedimensionalt $(\theta_1, \theta_2, p_1, p_2)$, og energifladen er tredimensional. Ved lav energi ligger banerne på todimensionale tori (KAM-tori) og er regelmæssige. Ved høj energi brydes torierne op, og banerne vandrer kaotisk rundt. Se det på Lagrange-siden.

Liouvilles sætning: faserummets væske kan ikke trykkes sammen

Tænk på mange kopier af samme system med lidt forskellige begyndelsesbetingelser – en sky af punkter i faserummet. Hastighedsfeltet i faserummet er $(\dot{q}, \dot{p}) = (\partial H/\partial p,\ -\partial H/\partial q)$, og dets

divergens er

$$\frac{\partial \dot{q}}{\partial q} + \frac{\partial \dot{p}}{\partial p} = \frac{\partial^2 H}{\partial q\,\partial p} - \frac{\partial^2 H}{\partial p\,\partial q} = 0.$$

Strømningen er altså **divergensfri**, og skyens rumfang i faserummet er bevaret, uanset hvordan den deformeres (Joseph Liouville, 1838). Det har store konsekvenser:

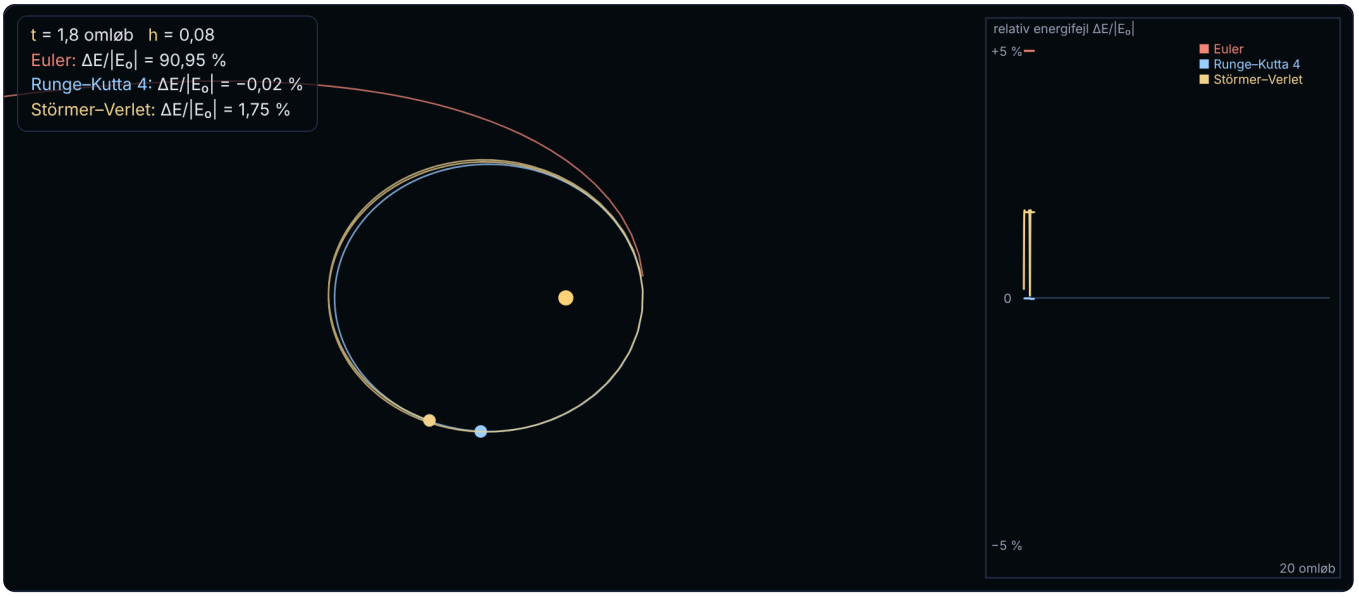
- Et Hamiltonsk system har ingen **attraktorer**. Et pendul uden gnidning falder aldrig til ro; det kræver gnidning, som ikke er Hamiltonsk (prøv det i simulationen ovenfor).
- **Poincarés genkomstsætning** (1890): Et afgrænset Hamiltonsk system vender før eller siden tilbage vilkårligt tæt på sin starttilstand.
- Den fine (Gibbs-)entropi er konstant. Entropitilvæksten i termodynamikken opstår først, når man ser grovkornet på faserummet – præcis som dråbens tråde i simulationen. Se Tidens pil, Entropi og Gibbs' paradoks.
- Det er grunden til, at statistisk mekanik kan bruge en **jævn fordeling** på energifladen: Den ændres ikke af bevægelsen.

Symplektiske integratorer: regn som naturen

Liouvilles sætning er en geometrisk egenskab: Hamiltons strømning bevarer areal (mere præcist den *symplektiske form* $\mathrm{d}q \wedge \mathrm{d}p$). En numerisk metode, der også bevarer areal, kaldes **symplektisk**. Den mest kendte er **Störmer–Verlet** (»leapfrog«), hvor impuls og position opdateres skiftevis:

$$p_{n+\frac{1}{2}} = p_n - \tfrac{h}{2}\,\partial_q V(q_n), \qquad q_{n+1} = q_n + h\,p_{n+\frac{1}{2}}/m, \qquad p_{n+1} = p_{n+\frac{1}{2}} - \tfrac{h}{2}\,\partial_q V(q_{n+1}).$$

Metoden er kun af 2. orden, men energifejlen vokser ikke med tiden – den svinger. Den klassiske Runge–Kutta af 4. orden er langt mere nøjagtig pr. skridt, men den er ikke symplektisk, så energien siver langsomt væk. Den simple Euler-metode tilfører energi i hvert skridt, og planeten spiraler ud. Derfor bruger man symplektiske metoder til solsystemets udvikling over milliarder af år, til molekyledynamik og til partikelacceleratorer. Newtons stød-konstruktion i Principia, Prop. 1 er i øvrigt præcis en symplektisk Euler-metode: Derfor er arealerne nøjagtigt ens.



Figur 3. Symplektiske integratorer: regn som naturen – øjebliksbillede af den interaktive simulation.

Interaktiv udgave: https://mhgfysik.dk/hamilton-mekanik.html#integratorer

Prøv selv. Tre planeter starter samme sted med samme fart og samme tidsskridt, men regnes ud med hver sin metode. Grafen til højre viser energifejlen.

1. Hvilken planet holder sig på sin bane efter mange omløb? Hvad gør energifejlen for hver metode?
2. Gør h meget lille. Hvilken metode er nu mest nøjagtig – og hvorfor er det ikke nok i en lang kørsel?
3. Verlet-banen drejer langsomt (en falsk periheldrejning), men den forbliver en ellipse. Hvorfor er det mindre slemt end en spiral?

Poisson-parenteser – og vejen til kvantemekanikken

For to størrelser $f(q,p)$ og $g(q,p)$ defineres **Poisson-parentesen**

$$\{f,g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i}\frac{\partial g}{\partial q_i} \right), \qquad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \{f,H\} + \frac{\partial f}{\partial t}.$$

En størrelse er bevaret netop når dens parentes med H er nul. De fundamentale parenteser er $\{q_i,p_j\} = \delta_{ij}$, og for impulsmomentets komponenter gælder $\{L_x,L_y\} = L_z$ og cyklisk – samme struktur som kvaternionernes $ij = k$.

I 1925 læste den 23-årige Paul Dirac Heisenbergs første artikel om matrixmekanik og så, at Heisenbergs ombytningsrelation var en kvanteudgave af Poisson-parentesen:

$$\{f,g\} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar}\,[\hat f,\hat g], \qquad \text{så} \qquad \{q,p\}=1 \longrightarrow [\hat q,\hat p] = i\hbar.$$

Heisenbergs bevægelsesligning $\mathrm{d}\hat f/\mathrm{d}t = \frac{1}{i\hbar}[\hat f,\hat H]$ er Hamiltons i ny klædedragt, og Hamilton-funktionen blev til Hamilton-operatoren $\hat H$ i Schrödingers ligning. Det var ikke Newtons kræfter eller

Lagranges virkning, men Hamiltons faserum, der overlevede overgangen til kvanteverdenen – dog med den forskel, at q og p ikke længere kan kendes samtidig: Et område i faserummet mindre end h giver ingen mening.

Hamilton–Jacobi-ligningen og den optisk-mekaniske analogi

Hamilton begyndte ikke med mekanik, men med **optik**. I »Theory of Systems of Rays« (1827–1832) beskrev han lysstråler ved én karakteristisk funktion, hvis flader af konstant værdi er bølgefronterne, mens strålerne står vinkelret på dem. Ud fra teorien forudsagde han i 1832 **konisk brydning** i biaksiale krystaller, som hans kollega Humphrey Lloyd bekræftede få måneder senere. Bagefter brugte han nøjagtigt samme matematik på mekanikken. I den form, Carl Jacobi gav den i 1837, er virkningen $S(q,t)$ bestemt af

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0, \qquad p = \frac{\partial S}{\partial q}.$$

Partikelbanerne står vinkelret på fladerne $S =$ konstant – præcis som lysstråler på bølgefronter. Hamilton så, at mekanikken lignede *stråleoptikken*. Hvad der svarede til *bølgeoptikken*, var der ingen, der spurgte om i 90 år. I 1926 tog Erwin Schrödinger skridtet: Han skrev bølgefunktionen som $\psi = e^{iS/\hbar}$ og søgte den bølgeligning, der i grænsen $\hbar \to 0$ giver Hamilton–Jacobi-ligningen. Resultatet var Schrödinger-ligningen.

Historien

1805	William Rowan Hamilton fødes i Dublin. Som barn lærer han et dusin sprog; som 17-årig finder han en fejl i Laplaces *Mécanique céleste*.
1827	Som 21-årig og stadig student bliver han professor i astronomi ved Trinity College og Royal Astronomer of Ireland på Dunsink-observatoriet. Samme år »Theory of Systems of Rays«.
1832	Forudsigelsen af konisk brydning gør ham berømt.
1834–35	»On a General Method in Dynamics« (to dele i *Philosophical Transactions*): Hamiltons princip, den karakteristiske funktion og Hamiltons ligninger.
1837–38	Jacobi udvikler Hamilton–Jacobi-teorien; Liouville beviser rumfangets bevarelse.
1843	Hamilton opdager kvaternionerne på Broom Bridge og bruger resten af livet på dem.
1890	Henri Poincaré viser i sit prisskrift om trelegemeproblemet, at Hamiltonske systemer kan være uforudsigelige: Kaosteorien er født.
1925–26	Dirac, Heisenberg og Schrödinger bygger kvantemekanikken på Hamiltons formalisme.
1954–63	Kolmogorov, Arnold og Moser (KAM): Svagt forstyrrede regelmæssige systemer bevarer de fleste af deres regelmæssige baner.

Opgaver

1. Find Hamilton-funktionen for en partikel, der falder lodret i et homogent tyngdefelt, og løs Hamiltons ligninger. Tegn banerne i faserummet (z, p).
2. Vis, at arealet indesluttet af den harmoniske oscillators bane i faserummet er $2\pi E/\omega$.
3. Vis, at $\{L_x, L_y\} = L_z$, hvor $L_x = yp_z - zp_y$ osv.
4. Vis, at Euler-metoden $q_{n+1} = q_n + hp_n$, $p_{n+1} = p_n - hkq_n$ for den harmoniske oscillator ganger faserumsarealet med $1 + h^2 k$ i hvert skridt, mens den symplektiske Euler-metode (brug q_{n+1} i stedet for q_n i den anden ligning) bevarer det.

Kilder og videre læsning

- W. R. Hamilton: »On a General Method in Dynamics«, *Phil. Trans. R. Soc.* 124 (1834) 247–308 og 125 (1835) 95–144.
- H. Goldstein, C. Poole, J. Safko: *Classical Mechanics*, 3. udg. Addison-Wesley, 2002, kap. 8–10.
- V. I. Arnold: *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2. udg. Springer, 1989.
- P. A. M. Dirac: »The Fundamental Equations of Quantum Mechanics«, *Proc. R. Soc. A* 109 (1925) 642–653.
- E. Hairer, C. Lubich, G. Wanner: »Geometric numerical integration illustrated by the Störmer–Verlet method«, *Acta Numerica* 12 (2003) 399–450.
- T. L. Hankins: *Sir William Rowan Hamilton*. Johns Hopkins University Press, 1980.

Relaterede sider: Mindste tid og mindste virkning · Lagrange-mekanik · Kvaternioner · Newtons Principia · Tidens pil · Entropi · Gibbs' paradoks.

mhgfysik.dk · Michael H. Grant, lektor emeritus i fysik & matematik · Indholdet må genbruges under CC BY 4.0 med kildeangivelse. · Til forsiden